Pradeep Gandu



Cloud Data Engineer | Automotive Software | KI / Machine Learning

Bernsdorfer Str. 115, 09126 Chemnitz | +49 176 59677415 | gandupradeep2026@gmail.com
LinkedIn: linkedin.com/in/pradeep-gandu | GitHub: github.com/gandupradeep2026 | Portfolio: gandupradeep2026.github.io

Deutsch: C1 (UNIcert III / DSH) | Englisch: Fließend (C1) | Status: § 16b AufenthG (Vollzeit ab 01/2027)

KURZPROFIL

Ingenieur für Cloud-Datenplattformen, Künstliche Intelligenz und Automotive Software Engineering mit fundierter Praxiserfahrung in skalierbaren Streaming- und Batch-Pipelines (GCP BigQuery, Pub/Sub, Apache Beam, Dataflow) sowie generativer KI und modularen RAG-Architekturen (FastAPI, MCP, Ollama bei der DiPP GmbH). Masterand an der Technischen Universität Chemnitz mit verhandlungssicheren C1-Deutschkenntnissen, bundesweiter Mobilität und sofortiger Verfügbarkeit (ab sofort als Werkstudent / Teilzeit, ab 01/2027 in Vollzeit).

KERNKOMPETENZEN

- Cloud Data Engineering (GCP / AWS) • Apache Beam / PySpark / Spark SQL • Fahrzeugtelemetrie & CAN-Bus (ISO 14229)
- CARLA AD Simulator & Scenario Runner • Python / FastAPI / REST-APIs • Generative KI / RAG / MCP / Ollama
- BigQuery / Cloud Storage / Cloud Composer • CI/CD GitHub Actions / Docker / Linux

BERUFSERFAHRUNG

Werkstudent — KI-Softwarelösungen — DiPP GmbH

Chemnitz — **01/2025 – 07/2025**

Technologien / Stack: Generative KI, FastAPI, RAG, Model Context Protocol (MCP), Ollama, IONOS Cloud, Docker, Git

- Konzeption und Implementierung generativer KI- und LLM-Services für Enterprise-CRM-Systeme via Python und FastAPI
- Aufbau modularer RAG-Pipelines mit Ingestion, Text-Chunking, Vektor-Embeddings und semantischem Retrieval
- Standardisierung von Systemkontexten und Toolschnittstellen über das Model Context Protocol (MCP) für sichere lokale Inferenz
- Durchführung von Integrationsprüfungen, Fehleranalysen und systematischer Evaluation der Modellantworten

Associate Language Specialist (Content Engineering & NLP) — GlobalLogic Technologies

Hyderabad, Indien — **10/2020 – 12/2021**

Technologien / Stack: Deutsche Handelsdaten, NLP / Textverarbeitung, Machine Learning, scikit-learn, PyTorch, Python

- Bereinigung, Kuration und semantische Validierung deutscher Einzelhandelsdaten für automatisierte ML-Pipelines
- Training, Hyperparameter-Optimierung und Evaluation überwachter Klassifikationsmodelle mit Python und scikit-learn
- Durchführung systematischer Qualitätsprüfungen zur Sicherstellung hoher Annotationskonsistenz nach Kundenrichtlinien

Senior Process Executive (ML-Qualitätsprüfung Meta / Facebook) — Cognizant

Hyderabad, Indien — **09/2017 – 05/2019**

Technologien / Stack: Facebook Marketplace, Human-in-the-Loop ML, Datenqualität, SQL, Python, Ursachenanalyse

- Durchführung von Human-in-the-Loop ML-Evaluationen und Metadatenvalidierungen für Facebook Marketplace
- Steigerung der Erkennungs- und Klassifikationsgenauigkeit von ca. 64 % auf 76 % durch datengestützte Feedbackschleifen
- Automatisierte Datenqualitätsaudits und strukturierte Ursachenanalysen bei Modellabweichungen mittels SQL und Python

Spezialist für CRM-Operations (Qualitätssicherung für Google) — Concentrix Daksh Services

Hyderabad, Indien — **03/2016 – 05/2017**

Technologien / Stack: Google Ads, Workflow-Automatisierung, Prozessvalidierung, Fehleranalyse, SQL

- Prozessvalidierung, Fehlerauswertung und Datenprüfungen für automatisierte Google-Ads-Workflows
- Steigerung der operativen Prozess-Erfolgsquote von ca. 72 % auf 79 % durch Optimierung der Prüfschritte

AUSBILDUNG

M.Sc. in Automotive Software Engineering — **Technische Universität Chemnitz**
10/2022 – voraussichtlich 12/2026

- 90 / 120 ECTS absolviert; Masterarbeit in Finalisierung: Generierung und Annotation szenariozentrierter Datensätze für Umgebungsvorhersagen beim autonomen Fahren (Python, CARLA Simulator 0.9.15, OpenDRIVE, Parquet)
- **Studienschwerpunkte:** Verteilte Systeme, Software-Architekturen, Fahrerassistenzsysteme, Simulationstechnik

M.Tech. in Eingebettete Systeme (Embedded Systems) — **MLR Institute of Technology**
Hyderabad, Indien
09/2017 – 09/2019

First Class with Distinction (CGPA: 7,33 / 90 Credits) | **Schwerpunkte:** RTOS, Mikrocontroller, Systementwurf

B.Tech. in Elektro- und Informationstechnik — **Jawaharlal Nehru Technological University**
Hyderabad, Indien
08/2009 – 11/2013

First Class (Gesamtnote: 62,67 %) | **Schwerpunkte:** Regelungstechnik, Elektronik, Signalverarbeitung

AUSGEWÄHLTE PRAXISPROJEKTE

Automotive-Telemetrie-Streaming-Plattform (GCP) — **2026**
Stack: GCP Pub/Sub, Apache Beam, Dataflow, BigQuery, Airflow, Python — **GitHub**

- Skalierbare Event-Streaming-Pipeline für Fahrzeugtelemetriedaten mit zustandsbehafteter Deduplizierung via Apache Beam
- Partitionierte, kostenoptimierte Speicherung in Google BigQuery sowie automatisierte Orchestrierung mit Cloud Composer

AutoSense AI: Vorausschauende Fahrzeugdiagnose & Agent — **2026**
Stack: FastAPI, IsolationForest, RAG, Ollama LLM, MCP, React / Vite — **GitHub**

- Anomalieerkennung an 39.000+ realen OBD-II-Datensätzen mit 5-aus-7-Filter zur Fehlalarmreduktion um 93,4 %
- Interaktiver KI-Diagnose-Agent mit RAG-Abfrage technischer Reparaturleitfäden und Model Context Protocol (MCP)

TU Chemnitz Badminton Community Portal — **2026**
Stack: React / Vite, Node.js / Express, SQLite, Tailwind, Cloudflare, Oracle VM — **Live-App**

- Entkoppelte Full-Stack-Webanwendung auf GitHub Pages mit Node.js/Express REST-Backend via Cloudflare-Tunnel
- Sicheres Turnieranmeldesystem, Trainervermittlung und gehärtete Authentifizierung mit kryptografischen 6-Digit-OTPs

FÄHIGKEITEN & QUALIFIKATIONEN

Cloud & Big Data: Google Cloud Platform (BigQuery, Pub/Sub, Dataflow, Dataproc, GCS, IAM), AWS (EC2, S3), Apache Beam, PySpark, Spark SQL, Apache Airflow, Parquet
Software & KI: Python (FastAPI, Scikit-learn, PyTorch), SQL (Experte), RAG-Architekturen, Ollama, MCP, REST-APIs, Docker, Docker Compose, Git / GitHub Actions CI/CD
Automotive & IT: CARLA AD Simulator, OpenDRIVE, 3D-Trajektorien, CAN-Bus, ISO 14229 (UDS), Linux (Ubuntu/Debian), Windows Server, Active Directory
Zertifizierungen: Google Cloud Certified Data Engineer • UNIcert III C1 Deutsch (TU Chemnitz) • Cisco Python • HackerRank SQL

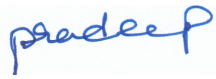
SPRACHKENNTNISSE

Deutsch: C1 (UNIcert III / DSH, verhandlungssicher) | **Englisch:** C1 (Fließend in Wort und Schrift) | **Telugu:** Muttersprache | **Hindi:** Fließend

ENGAGEMENT & INTERESSEN

Badminton: Aktiver Spieler im Hochschulsport der TU Chemnitz sowie Initiator und Entwickler des universitären Badminton-Community-Portals
Interkultureller Austausch: Aktive Unterstützung und Vernetzung internationaler Masterstudierender an der TU Chemnitz

Chemnitz, den 14. September 2026



Ort, Datum

Pradeep Gandu (Unterschrift)